共达无障碍需求调研与五个软件方案

公开证据调研与原型选型报告

资料核对日期 2026年11月11日

本报告比较五个可落地的无障碍软件方案，并解释为何将其实现为一个本地工具箱。当前交付包括五个可运行模块；这表明技术流程可实现，不表明已经获得用户认可、临床有效性或市场验证。

主要建议是把表达板与一步任务卡作为首轮共同设计的主线，轻阅读作为阅读支持入口，字幕工作台与网页检查台面向内容制作和服务提供者。先与当事人验证具体任务，再决定哪些模块应长期维护。

证据分为机构研究、技术标准、现有产品和公开反馈。完整的 29 条来源记录见文末及 sources.json。尚未开展本项目的一手访谈、实际外接开关测试或专业屏幕阅读器测试。

一 调研方法与证据边界

检索覆盖沟通与言语表达、肢体操作、低视力与阅读困难、听觉信息、认知记忆，以及内容提供者的无障碍建设工作。使用了中文政策与公共服务关键词、英文 accessibility user needs、AAC switch scanning、reading customization、caption quality、step instructions 及公开 GitHub 问题检索。

保留来源优先级依次为当事人或使用者公开反馈、与当事人共同形成的机构需求、原始调查、标准及实现文档。现有产品说明用于判断替代品，不能证明用户愿意购买新产品。机构故事不冒充本项目访谈，单一 GitHub 问题也不代表普遍发生率。

本轮形成 29 条可追溯来源，涵盖 WHO、UNICEF、W3C、DAISY、RNID、Stagetext、WebAIM、政府公开文本和开源项目。部分资料通过检索摘要发现，再打开原页核实；文末标注每项的证据类型。未购买数据库或声称已完成系统综述。

可用证据	能支持什么	不能支持什么
机构研究与用户需求	某类障碍及设计需要	中国付费用户总量
公开问题与使用场景	一个可复现的具体困难	所有同类用户都遇到它
技术标准与解释	设计和检查的参考要求	本项目已取得认证
已实现软件与测试	所列功能在测试环境可运行	真实辅助设备兼容及长期使用效果

WHO 所述全球辅助产品需求涵盖大量物理与数字产品，不能把该数字作为工具箱的市场规模。S01

二 共通问题

需求往往发生在具体任务中：想表达但无法及时输入、想接着阅读却找不到位置、看见字幕却无法跟上、离开任务后忘记下一步。设计应当保留用户控制权，提供清晰反馈和恢复路径，并允许个人偏好不同。工具之间可以共享大按钮、可见焦点、备份及本地处理能力，但不能假定一种界面适合所有障碍类型。

三 方案一 可自定义的单开关表达板

需求与场景

目标用户是愿意采用文字短语沟通、且可以点击、键盘操作或使用键盘模拟开关的成人。协助者可以参与首次设置，日常表达应由使用者自己选择。典型任务是选出“我需要帮助”“请等一下”等短语，组合后展示给旁人或朗读。

Cboard 的公开问题中有人希望在顺序扫描之外用方向键空间导航；AsTeRICS 的另一条反馈讨论平板空间和操作模式，但该问题已关闭并有关联修复。两者说明需要多样输入和低干扰界面，不证明市场没有成熟 AAC 产品。S18 S20

已实现的软件流程

默认短语位置固定；支持自定义 1至36 个短语、句子组合、撤回、大字展示、本地语音和可调速度的自动扫描。扫描也轮到朗读、撤回、清空与停止动作，按键长按不会重复选择，Esc、Tab、失焦或切换模块会停止。只有主动保存短语才写入本机，临时句子不保存。

替代方案与定位

Cboard 和 AsTeRICS 已提供成熟的符号沟通及丰富适配能力。共达采用原创文字界面，适用于短语沟通试验和教学演示；需要符号系统、眼控、复杂页面层级或专业语言干预的用户，应首先评估成熟方案与专业支持。S17 S19

验证与风险

拟请 5至6 名相关使用者在自选短语上完成表达任务，记录能否独立启动、误选、恢复和是否愿意继续使用。目标不是让每人说同样的话。应允许不使用语音、不披露个人内容和随时退出。外接开关、视觉注意能力及触发位置仍需实测，不能承诺适合所有运动能力。

后续优先级是触发键可配置、单开关循环等待优化、个性化版式及共同设计；不在当前阶段加入未经验证的眼控或自动诊断。建议投入 2至3 周做设备与当事人测试，再判断是否扩展。

四 方案二 可调显示与逐段朗读的轻阅读

需求与场景

面向有低视力、阅读困难或需要降低视觉负担的人，提供纯文本材料的个人化阅读入口。场景包括社区通知、课程讲义和工作说明，用户已经拥有文字，不需要把私密材料上传服务器。

DAISY 发布的用户故事涉及字号、间距、背景、语音及位置切换等不同偏好；这是机构整理的需求故事，不是本项目招募访谈。它支持“可调整而非统一处方”的设计原则。S14

已实现的软件流程

粘贴文字或导入 UTF-8 TXT，逐段阅读，调整字号、行距、列宽、字间距和纸面颜色。可切换全文与单段显示、前后导航、逐段本地朗读。用户主动选择后才保存原文与位置，取消保存会删除已记住的原文；未应用的编辑草稿不会覆盖正在阅读的已存内容。

替代方案与定位

Thorium Reader 已有出版物格式支持和更完整的阅读能力。共达仅支持短至中等长度的纯文本，不处理 DRM、EPUB 结构、扫描 PDF、公式或 OCR。完整读物应优先选择成熟阅读器。这里的机会是假设：某些短材料无需复杂文库流程，用户更愿意即时粘贴并调整。S16

验证与风险

拟用参与者自选、无敏感内容的文字比较其原有阅读方式与自选显示设置，观察定位、段落切换和恢复位置是否有阻碍。不能用阅读速度单独判断体验，也不以字体或背景颜色声称治疗阅读障碍。

技术风险是本地语音的语言和声音质量不一致、纯文本损失原文结构，以及过量设置造成认知负担。后续应简化初次设置、加入清晰的原文结构导入，并与实际屏幕阅读器核对。建议先花 2 周确认最常用的三项偏好，而不是增加全部阅读格式。

五 方案三 便于人工复核的字幕工作台

需求与场景

目标使用者包括听障受众的内容协作者、学校及公益讲座制作人员。首轮任务是打开已有字幕和本地媒体，找到错位或遗漏，人工修改并导出可交付文件。

Stagetext 报道的一项 2025 年调查包含 94 名 RNID panel 成员，其中 85% 认为字幕质量重要。该小样本仅支持质量值得关注，不能推算全球需求或中国市场规模。S22

已实现的软件流程

读取 SRT 或 WebVTT，搜索正文、逐条修改毫秒级时间与文字、整体偏移、检查重叠及自选速度阈值，配合本地视频显示当前字幕，导出 SRT、WebVTT 与纯文本。非法整体偏移会整体拒绝而不损坏当前字幕。导入中的样式、位置和标记不保留，并明确提示。

替代方案与定位

Subtitle Edit 已有成熟桌面与在线功能。共达不宣称算法优势，定位是中文、少量功能、可离线的入门校对路径。需要波形、批量格式转换、语音识别或专业字幕制作时，应优先考虑成熟软件。S24

验证与风险

字幕不仅是对白，还可能需要说话人及关键声音说明。自动时序规则不能判断准确性。建议由 3至4 名听障参与者及 2 名内容制作者共同复核合成素材，记录漏检、误报和播放器操作困难。S23

不得把自动识别当成最终交付，不录制或上传未获同意的音视频。当前已用本地合成静音音频验证播放与字幕同步；真实视频、全部格式和多设备兼容仍待测试。字幕解析及导出流程已有算法和浏览器检查，后续再细化检查规则。

六 方案四 可以暂停恢复的一步任务卡

需求与场景

面向在注意、记忆或任务组织方面需要支持的人，以及愿意共同准备任务卡的协助者。任务应由使用者选择，适合收拾出门物品、准备学习材料等低风险生活场景，不承担服药剂量或其他医疗决定。

W3C 的认知无障碍补充指导建议提供清楚的步骤并减少记忆依赖。这支持分步可见、状态保留与暂停恢复的设计；这些指导不能证明本软件对某类疾病有效。S10 S12

已实现的软件流程

每行一个步骤，最多 80 步；开始后一步一屏，支持完成、退回、暂停及继续。主动保存后记录进度，完成全部步骤时不会循环开始。可选计时不自动推进步骤，暂停任务会暂停计时，切换工具会取消计时。清理本机数据后不再隐式保存进度。

替代方案与定位

纸卡、手机备忘录、系统提醒和成熟日程工具都是替代品。本项目不是完整日程系统；差异假设在于低刺激、单任务、没有账号以及能够随时看到当前步骤。是否优于纸卡，要由具体使用者判断。

验证与风险

建议邀请 5至6 名使用者自选任务，与其原有方式比较恢复位置、误操作和主观负担。不把“完成更多任务”设成唯一指标，不以照护者满意替代使用者意愿。

状态恢复比功能数量更重要：需要检验关闭页面、备份恢复、意外清理和共用设备的影响。计时器没有后台通知承诺；高风险任务禁止据此自动执行。后续优先研究更易读的步骤、可选图片和协助者编辑边界，再考虑跨设备同步。

七 方案五 面向内容建设者的网页检查台

需求与场景

面向网页维护者、学生和小型公益机构的内容人员，帮助他们发现容易忽略的源码问题，并知道下一步要做哪些人工检查。最终受益者是使用键盘、屏幕阅读器或其他辅助方式访问这些网页的人。

WebAIM Million 2026 对一百万主页的自动检查报告了大量可检测问题，包含标签、替代文本等。样本是热门网站主页，方法有限，不能直接代表中国互联网整体或证明本项目检测能力。S25

已实现的软件流程

对粘贴的静态 HTML 提供语言、标题、图片替代文本、表单名称、按钮及链接名称、重复 ID 和标题结构的检查线索。源码保持在未挂载的 template 中，既不执行脚本，也不请求输入里的图片或 iframe。另可计算两种不透明颜色的对比度，并导出本次记录。

替代方案与定位

WAVE、浏览器工具及其他成熟检查器具有更完整的能力。共达不是替代审计引擎，适用于教学、源码片段复核和理解常见问题。它不计算实际 CSS、不运行组件、不实现完整可访问名称算法，也不宣布“通过 WCAG”。

验证与风险

验收应使用有预期结果的好坏 HTML 样本，明确每条规则的误报和漏报边界；结合实际键盘任务、专业辅助技术及当事人测试。测试工具自身也要检查标签、焦点和缩放，防止把发现问题的工具做成新的障碍。S09

当前最值得投入的是报告可理解性和可复核性。不得给出合规保证、无障碍认证或法律意见。后续如面向机构采购，应采用经验证的检查引擎并与人工评估服务结合。

八 比较与优先级

下表是本项目的定性判断，不是统计评分。优先级体现小团队在当前约束下的验证顺序，不表示某类障碍更重要。

方案	需求证据	原型范围可控性	主要剩余风险	建议验证顺序
表达板	公开具体反馈与成熟产品	较高	输入与语音适配 个体差异	首轮主线
轻阅读	机构整理用户需求	高	偏好和语音质量差异	首轮配套
字幕工作台	听障组织调查及内容指导	较高	内容准确性与媒体兼容	第二轮
一步任务卡	认知无障碍需求与模式	高	实际接受度和恢复体验	首轮主线
网页检查台	研究与标准	较高	误报漏报及错误合规推断	教学与配套

保留而未实现的备选方向包括无障碍路线导航、环境声音识别和自动手语翻译。前者依赖可信设施数据及实时维护；后两者存在识别覆盖、语言差异、误报及隐私风险。当前资源下先不承担可能被误认为安全保障的功能。

九 共同设计计划

拟在获得同意后招募 20至24 名参与者，尽量覆盖相关使用方式，提供可选择的访谈形式、交通或远程参与支持与合理补偿。首次访谈先问具体任务和现用替代品，不先推销软件。允许辅助人员参与，但单独确认使用者意愿，不要求披露诊断或健康记录。

先记录现有任务路径，再测试用户自己选择的模块。优先记录阻断、误选、恢复是否成功、能否完成自主选择、主观负担与继续使用意愿；对比的目标是发现谁受益、谁不适合，而非追求统一效果。每轮测试后按阻断严重度修复，再请相关参与者复核。

十 仍未知的关键问题

目前没有用户留存、付费意愿、机构采购周期或长期维护成本的实际数据。真实开关、NVDA 或其他专业屏幕阅读器、多浏览器与触屏设备尚需验证。若当事人更愿意使用成熟替代品，应停止对应模块扩张，转为文档、适配或贡献现有开源项目。

十一 来源索引 上

以下均于 2026年11月11日核对；公开反馈的状态仅指核对时页面状态。每项简述保留其限制，完整可机读记录见 sources.json。

编号	来源与类型	主要用途
S01	WHO Assistive technology	全球背景 不作软件市场规模
S02	WHO UNICEF 全球报告	辅助产品及服务背景
S03	无障碍环境建设法官方转载	中国信息交流政策背景
S04	W3C WCAG 2.2	技术参考 不宣称认证
S05	W3C Keyboard	键盘操作
S06	W3C Target Size	控件目标与间距
S07	W3C Text Spacing	用户调整显示
S08	W3C Contrast Minimum	两色计算参考
S09	W3C Evaluation Tools	工具与人工评估边界
S10	W3C Clear Instructions	分步说明
S11	W3C Separate Instructions	指令分离
S12	W3C Memory	减少记忆依赖
S13	W3C Focus	减少干扰
S14	DAISY User Stories	机构用户故事
S15	DAISY Requirements	需求汇总

十二 来源索引 下

编号	来源与类型	主要用途
S16	DAISY Thorium Guide	成熟阅读器对照
S17	Cboard	成熟 AAC 对照
S18	Cboard 1828	方向键需求 核对时 Open
S19	AsTeRICS AAC	成熟 AAC 对照
S20	AsTeRICS 859	历史场景反馈 核对时 Closed
S21	RNID Research	听障组织研究
S22	Stagetext 字幕质量调查	94人样本 保留地域限制
S23	W3C Captions	内容准确与声音信息
S24	Subtitle Edit	成熟字幕工具对照
S25	WebAIM Million 2026	自动检测现状与限制
S26	Microsoft Adaptive Accessories	外接输入范围
S27	MDN localService	本地语音选择
S28	MDN template	惰性源码解析
S29	MDN Service Workers	离线缓存条件

本轮只收集公开材料，没有联系这些机构或用户，没有获得背书、合作承诺或采购意向。任何对外申请均应保留这一事实，并在取得新的证据后更新本报告。